

Física Matemática II: Tarea No 1

Fecha de entrega: Martes 12 de Mayo del 2020

Descripción del instrumento: Este instrumento se compone de 3 ejercicios de desarrollo extenso.

Puntaje Ideal: 60 pts.

Puntaje para nota 4.0 (60 %): 36 pts.

Entregar a través de canvas en formato pdf (de preferencia y solo un archivo), en caso de no poder por problemas de accesibilidad hacerlo en los formatos jpeg o png.

Problema 1: Considere la siguiente onda cuadrada

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < \pi \\ -1, & \pi < x < 2\pi \end{cases} \quad \text{con } x = \omega t.$$

a) Pruebe que $f(x)$ puede ser expandida como:

$$f(\omega t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n\pi} \sin(n\omega t), \quad \forall n \text{ impar.}$$

b) Grafique hasta el cuarto término e interprete.

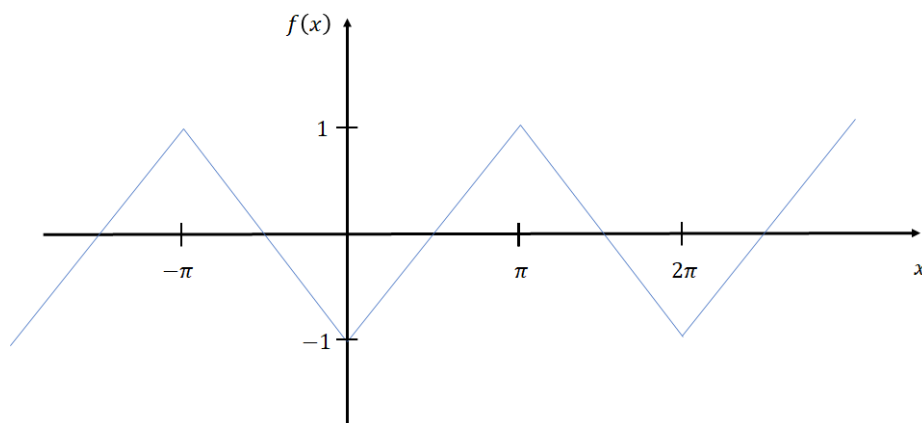
Problema 2: Considere la siguiente onda diente de sierra la cual es representada por:

$$f(x) = \frac{1}{\pi}x, \quad -\pi < x < \pi, \quad \text{donde } x = \omega t.$$

Pruebe que

$$f(\omega t) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2}{n\pi} \sin(n\omega t).$$

Problema 3: La siguiente figura muestra una onda triangular:



Encuentre la expansión en serie de Fourier exponencial.